43835 – Sensores e Sinais

Teste 1: 22 de Abril de 2026 (Duração: 90 minutos)

Nmec: _____ Nome:_____

O teste consta de 20 perguntas de escolha múltipla (Parte 1), a serem respondidas na folha para o efeito, e duas perguntas de desenvolvimento (Parte 2).

Parte 1

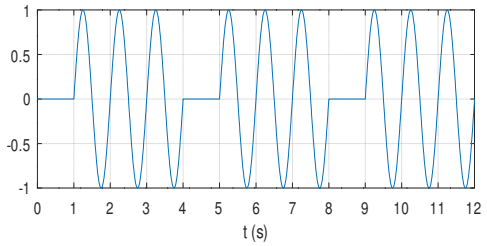
Cotação: Resposta certa: +1/2 val; Resposta errada: -1/6 val.

1. Uma função $f(x)$ é par se:
a. $f(x)=f(-x)$
b. $f(x)=-f(-x)$
c. $f(x)=f(x^2)$
d. $f(x^2)=f(x)$

2. Quando se obtém uma amostra de um sinal a cada 2 ms, a frequência de amostragem é:
a. 500 Hz
b. 2 mHz
c. 500 mHz
d. 2 Hz

3. Um sinal é lido com uma frequência de amostragem de 150 Hz. A fim de uma hora, o número de valores lidos é de:
a. 540×10^3
b. 32.4×10^6
c. 24
d. 1400

4. O período do sinal da imagem é:
a. 4 s
b. 1 s
c. 3 s
d. 12 s



5. Multiplicar um valor complexo por $j=\sqrt{-1}$ equivale, no plano de Argand, a:
a. Rodar a esse valor de $\pi/2$ no sentido positivo
b. Rodar a esse valor de $\pi/2$ no sentido negativo
c. Projectar o valor numa imagem simétrica em relação ao eixo real
d. Projectar o valor numa imagem simétrica em relação ao eixo imaginário

6. Se $z=a+bi$, qual é o valor de $z\cdot z^*$?
a. $z\cdot z^*=a^2+b^2$
b. $z\cdot z^*=a^2-b^2$
c. $z\cdot z^*=(a+b)^2$
d. $z\cdot z^*=\sqrt{(a^2+b^2)}$

7. Em tempo discreto, a energia de um sinal $x[n]$ num intervalo $[n1,n2]$ é:
a. $E_{n_1,n_2}=\sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]^2$
b. $E_{n_1,n_2}=\sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]$
c. $E_{n_1,n_2}=\int_{n_1}^{n_2} x[n]^2\, dn$
d. $E_{n_1,n_2}=\sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|$

8. Para um sistema ser linear, tem de satisfazer:
a. Aditividade e homogeneidade (superposição)
b. Apenas homogeneidade: se x → y então Cx → Cy, sendo C um valor real
c. Apenas aditividade: se x1 → y1 e x2 → y2 então x1 + x2 → y1 + y2
d. Ser invariante no tempo e causal

9. Qual afirmação caracteriza melhor um sistema causal (em tempo discreto)?
a. $y[n]$ depende de $x[k]$ apenas para $k\le n$
b. $y[n]$ depende de $x[k]$ apenas para $k\ge n$
c. $y[n]$ não depende de $x[n]$, só de $x[n-1]$
d. $y[n]$ tem de ser periódico se $x[n]$ for periódico

10. A propriedade de invariância no tempo num sistema discreto significa que:
a. Se $x[n]\rightarrow y[n]$, então $x[n-m]\rightarrow y[n-m]$ para qualquer *m* inteiro
b. Se $x[n]\rightarrow y[n]$, então $x[n+m]\rightarrow y[n-m]$ para qualquer *m* inteiro
c. A saída não pode depender de amostras passadas da entrada
d. O sistema tem necessariamente resposta impulsional finita

11. A operação que permite, em sistemas LTI, obter a saída $y[n]$ a partir da entrada $x[n]$ e da resposta impulsional $h[n]$ é:
a. Convolução
b. Derivação
c. Modulação em amplitude
d. Quantização

12. Para o sistema $y[n]=x[n-k]$ (com k inteiro e positivo), a resposta impulsional é:
a. $h[n]=\delta[n-k]$
b. $h[n]=\delta[n+k]$
c. $h[n]=k\,\delta[n]$
d. $h[n]=u[n-k]$

13. Um sistema definido por $y[n]=x[n-k]$ (com k inteiro e positivo) é:
a. Um sistema causal
b. Um sistema não-causal
c. É causal para valores de *n* positivos
d. Não há informação suficiente para determinar se é ou não causal.

14. Para o sistema recursivo $y[n]=x[n]+(1/2)y[n-1]$, com $y[n]=0$ para $n<0$, a resposta impulsional é:
a. $h[n]=(1/2)^n u[n]$
b. $h[n]=(1/2)^n \delta[n]$
c. $h[n]=u[n]$
d. $h[n]=\delta[n]-\delta[n-1]$

15. A relação correta entre período de amostragem T_s e frequência de amostragem f_s é:
a. $f_s=\frac{1}{T_s}$
b. $f_s=T_s$
c. $f_s=\frac{2}{T_s}$
d. $f_s=\frac{1}{2T_s}$

16. A razão principal para usar sinusoides na análise de sistemas LTI é que:
a. Uma sinusoide à entrada produz uma sinusoide à saída, alterada apenas em amplitude e fase
b. Sinusoides são os únicos sinais que podem ser amostrados
c. Sinusoides têm sempre energia finita, independentemente da duração
d. Qualquer sistema (mesmo não linear) preserva sempre sinusoides

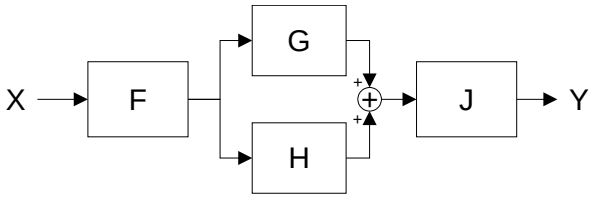
17. A fórmula de Euler permite escrever uma exponencial complexa como:
a. $e^{j\omega t}=\cos(\omega t)+j\sin(\omega t)$
b. $e^{j\omega t}=\cos(\omega t)-j\sin(\omega t)$
c. $e^{j\omega t}=\sin(\omega t)+j\cos(\omega t)$
d. $e^{j\omega t}=\cos(\omega)+j\sin(t)$

18. Sendo X[k] a Transformada Discreta de Fourier do sinal discreto x[n], com *N* pontos, quando se verifica a condição X[k] = X*[N-k], isso significa que:
a. x[n] é uma sequência de valores reais
b. x[n] é uma função par
c. x[n] é uma sequência ímpar
d. x[n] é periódico

19. A operação de convolução no domínio do tempo y[n] = x[n] ⊛ h[n] corresponde, no domínio da frequência (DFT), a:

a. Y[k] = X[k] · H[k]
b. Y[k] = X[k] + H[k]
c. Y[k] = X[k] / H[k]
d. Y[k] = H[k] − X[k]

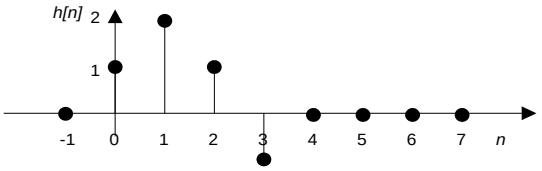
20. A função de transferência global do sistema representado na figura é:



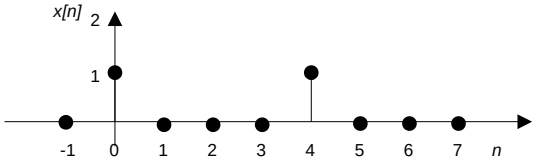
a. F * (G + H) * J
b. F + G + H + J
c. F * G + H * J
d. F + G -H + J

Parte 2

1. [5 valores] Considere o sistema cuja resposta impulsional é a da figura seguinte. Considere também que todos os valores não representados são zero.



a. Escreva a equação de diferenças que descreve este sistema.
b. Diga, justificando, se o sistema é ou não causal.
c. Calcule a resposta *y[n]* deste sistema à seguinte entrada *x[n]*:



A sua resposta deverá incluir o gráfico de *y[n]* e a respectiva sequência de valores numéricos.

d. O que mudaria na resposta *y[n]*, se *x[n]* fosse a resposta impulsional e *h[n]* o sinal à entrada do sistema?

2. [5 valores] Considere a sequência X[k], uma DFT de N pontos, resultante de um sinal x[n] amostrado a 5 kHz durante 200 ms. Essa sequência tem valores:

X[k] = [0, 4, 0, 0, 0, 2, 0 … (todos os restantes valores são zero)]

a. Determine o valor de N (Se não conseguiu calcular este valor, considere N=2000 sempre que for necessário daqui para a frente; indique expressamente na resposta que recorreu a este valor em resultado desta indicação).
b. Identifique as frequência presentes no sinal x[n]
c. Qual a resolução em frequência?
d. Se a frequência de amostragem passasse a ser 10 kHz, mantendo as restantes condições inalteradas, isso modificaria a resolução em frequência? Se sim, o que seria necessário fazer para manter a resolução em frequência, com este novo valor de frequência de amostragem?

43835 – Sensores e Sinais	Teste 1
	Data: 22.04.2026

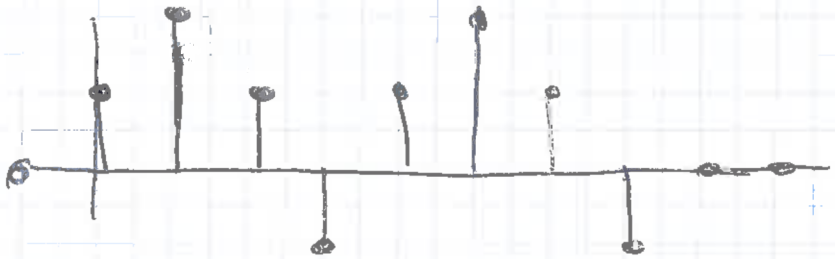
1.

a. Equação de diferenças:

$$y[n] = x[n] + 2x[n-1] + x[n-2] - x[n-3]$$

b. Sistema é causal: saída no instante n depende só das entradas nesse instante e nos anteriores ($n-1, n-2, \ldots$)

c.)



$y[n] = \{1, 2, 1, -1, 1, 2, 1, -1, 0, 0, \ldots\}$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

d. Nada. A resposta do sistema a uma entrada $x[n]$ é dada por

$$y[n] = h[n] \circledast x[n]$$

em que $\circledast$ representa a operação de convolução. Sendo a convolução uma operação que goza da propriedade comutativa, alterar a ordem não tem qualquer efeito.

2.

a. $5\,kHz = 5000$ amostras / seg

$N = 5\,kHz \times 0.2\,s = 1000$

b. Resolução em frequência $= \frac{5\,kHz}{1000} = 5\,Hz$

Os valores diferentes de zero em $X[k]$ estão em:

$k = 1 \rightarrow f = 5\,Hz$

$k = 5 \rightarrow f = 25\,Hz$

Há duas componentes no sinal, a $5\,Hz$ e a $25\,Hz$

c. Resolução $= 5\,Hz$ (ver resposta anterior)

ou Resolução $= \frac{1}{200\,ms} = 5\,Hz$

d. Não, porque a resolução em frequência é determinada pela duração do processo de amostragem (200 ms, neste caso). Alterar a frequência de amostragem vai alterar o número de amostras obtidas no intervalo de 200 ms, mas não altera a resolução em frequência.